

Chapitre 5

Régression multiple — approfondissements

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le rééchantillonnage ne change rien à la significativité

Le cours rapporte $\widehat{bwght} = 116,97 - 0,463 \text{ cigs} + 0,093 \text{ faminc}$ (poids en onces), avec un écart-type de 0,0805 sur le coefficient de *cigs*.

- (a) Calculer le t du coefficient de *cigs*.
- (b) Si l'on remplace *cigs* par $\text{packs} = \text{cigs}/20$ (paquets de cigarettes plutôt que cigarettes individuelles), le nouveau coefficient est multiplié par 20. Le calculer.
- (c) Le nouvel écart-type est également multiplié par 20 ($0,0805 \times 20 = 1,61$). Calculer le nouveau t , et vérifier qu'il est identique à celui de la question (a).
- (d) Pourquoi le cours affirme-t-il que « le test de significativité ne dépend jamais de l'unité choisie » ?

Exercice 2 — Effet exact contre effet approché

Le cours rapporte $\log(\widehat{\text{price}}) = 9,23 - 0,718 \log(\text{nox}) + 0,306 \text{ rooms}$.

- (a) Calculer l'approximation usuelle $100 \times 0,306$ pour l'effet d'une pièce supplémentaire.
- (b) Calculer l'effet exact $100[\exp(0,306) - 1]$.
- (c) L'écart entre les deux est-il négligeable ?
- (d) Le cours affirme que cet écart se creuse « dès que le coefficient est élevé ». Reprendre le calcul avec un coefficient plus faible, $\beta = 0,05$ au lieu de 0,306, et comparer l'écart obtenu à celui de la question (c).

Exercice 3 — Point de retournement d'un effet quadratique

Le cours rapporte $\widehat{wage} = 3,73 + 0,298 \text{ exper} - 0,0061 \text{ exper}^2$.

- (a) Calculer le point de retournement $x^* = |\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2)|$.
- (b) Que représente économiquement ce point de retournement pour la variable expérience ?
- (c) Le cours indique que 28 % de l'échantillon dépasse ce seuil. Pourquoi cette information est-elle nécessaire avant de « prendre au sérieux » l'effet négatif au-delà de x^* ?
- (d) Si seulement 1 % de l'échantillon avait dépassé x^* au lieu de 28 %, la conclusion sur l'effet décroissant de l'expérience au-delà de ce seuil serait-elle aussi fiable ? Pourquoi ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5 et chapitre 2)

Exercice 4 — Le mauvais contrôle : l'inverse du biais de variable omise

Le chapitre 2 avait établi que le biais de variable omise apparaît quand on **oublie** une variable pertinente corrélée aux régresseurs inclus. Ce chapitre montre, avec l'exemple de la taxe sur la bière et des décès routiers, qu'**ajouter** une variable peut, à l'inverse, détruire l'interprétation recherchée.

- (a) Dans le modèle expliquant les décès routiers par la taxe sur la bière, par quel mécanisme économique la taxe est-elle censée réduire les décès (indice : que fait une taxe plus élevée à la consommation) ?
- (b) Si l'on ajoute la consommation de bière comme régresseur dans ce modèle, que devient l'interprétation *ceteris paribus* du coefficient de la taxe (à consommation de bière maintenue constante) ?
- (c) En quoi ce cas est-il l'inverse exact du biais de variable omise du chapitre 2 : là où omettre une variable pertinente biaisait un coefficient, ici c'est l'**ajout** d'une variable qui détruit l'information recherchée ?

- (d) Formuler, à partir de ces deux chapitres, la question que tout chercheur devrait se poser avant d'ajouter *ou* de retirer une variable d'un modèle, au-delà du seul critère du R^2 ou du R^2 ajusté.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Retransformer une prévision en logarithme

Un modèle log-linéaire du chiffre d'affaires d'une entreprise donne $\widehat{\log(y)} = 2,5$ pour un profil donné, avec $\hat{\sigma} = 0,4$ (écart-type des résidus du modèle en logarithme).

- (a) Calculer la prévision naïve $\exp(\widehat{\log y})$, sans aucune correction.
- (b) Calculer le facteur correctif $\exp(\hat{\sigma}^2/2)$.
- (c) En déduire la prévision corrigée $\hat{y} = \exp(\hat{\sigma}^2/2) \exp(\widehat{\log y})$.
- (d) Pourquoi la prévision naïve « sous-estime systématiquement » le niveau attendu de y , selon le cours ?

Exercice 6 — Un intervalle pour la moyenne, un autre pour un cas individuel

Une banque prévoit le score de crédit moyen d'un profil d'emprunteurs avec $\hat{y}^0 = 650$, $\text{se}(\hat{y}^0) = 3$, et $\hat{\sigma} = 45$ (écart-type des résidus du modèle).

- (a) Calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour le score **moyen** de ce profil, $\hat{y}^0 \pm 1,96 \text{se}(\hat{y}^0)$.
- (b) Calculer $\text{se}(\hat{e}^0) = \sqrt{\text{se}(\hat{y}^0)^2 + \hat{\sigma}^2}$, puis l'intervalle de **prédiction** à 95 % pour un emprunteur individuel de ce profil.
- (c) Comparer la largeur des deux intervalles. Lequel est le plus large, et de combien environ ?
- (d) Un conseiller qui utiliserait l'intervalle de confiance (celui de la moyenne) pour décider d'accorder un prêt à un emprunteur **individuel** sous-estimerait-il ou surestimerait-il la véritable incertitude sur le score de cet emprunteur ?